

- 1. Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge kaotiske systemer ved brug af torsionspendul som et eksperimentelt og teoretisk eksempel, med fokus på sensitivitet over for initialbetingelser. Projektet vil kombinere numeriske simuleringer med eksperimentelle målinger for at illustrere centrale egenskaber ved kaos. Kaos' egenskaber vil tydeliggøres ved flere forskellige modeltyper, som hvert af dem siger sine egne ting om kaos.

2. Mål og succeskriterier

Milepæle og delmål vurderes som opnået, når simuleringer og eksperimenter er gennemført, data er analyseret og visualiseret, og relevante afsnit af rapporten er skrevet og godkendt internt i gruppen.

Simuleringer:

poincare, 2D og 3D phase portræt, fourier transformation/analyse, bifurcation

Disse sammenlignes med vores eksperimentel data, som skal udvise samme karaktertræk for at vise at vores model og antagelser for systemet er knyttet til virkeligheden.

3. Projektorganisation

Rollefordelingen udvikles løbende efter interesse og styrker, så hver deltager tager ansvar for de opgaver, de trives bedst med, samtidig med at alle får erfaring med forskellige dele af projektet. Vejleder for projektet er Michael Lomholt. Udover dette er Lars Folke Olsen og Adam Simonsen involveret som ekstra supervisere for projektet og den eksperimentelle del.

4. Tidsplan

Uge 17: Fremviser Poincare og Fourier transformation og evt. tilpasser dem. Starter rapportskrivning - beskriver kernen i projektet

Uge 18: Evt afrunding af div modeller. Rapportskrivning - udledning af formler; eksperimentiel proces og numeriske modeller

Uge 19: Rapportskrivning - Tilpasning af hoveddelen af rapporten. Evt tid til ekstra numerisk/eksperimentel model

Uge 20: Rapportskrivning - Runde rapporten af med indledning, konklusion osv. Afslut evt ekstra model

Uge 21: Evt sidste touch på rapporten. Evt. start på plakat

Uge 22: Lav plakat.

5. Ressourcer

De nødvendige ressourcer omfatter laboratorieudstyr såsom torsionspendul og sensorer til måling af data, samt C++/Matlab. Projektet støttes af relevant litteratur fra kurserne, samarbejde med vejledere og bogen 'Ikke-lineær dynamik og kaos' af Erik Mosekilde og Rasmus Feldberg, som anbefalet af vejleder.

6. Risikovurdering

Risici for projektet inkluderer eventuelle problemer med torsionspendulet, fejl i numeriske simuleringer og sammenfald med andre faglige deadlines. For at håndtere udfordringer koordinerer vi opgaver løbende, skifter ansvar efter behov, og sørger for, at syge medlemmer holdes orienteret, mens deres opgaver midlertidigt overtages af andre.

Programmering i Matlab har undervejs skabt nogle overraskende problemer, som har holdt umiddelbart lige til arbejde tilbage. Dette skal være i tankerne når det besluttes om vi kan nå at lave en model mere inden deadline, da vi ikke kan være sikre på det bliver gjort hurtigt og fejlfrit.

7. Kommunikationsplan

Kommunikation internt foregår via messenger, mens mail til officielle beskeder foregår gennem Outlook til hurtig koordinering med vejledere. Ugentlige møder planlægges løbende efter behov. Ved sygdom eller udeblivelse orienteres gruppen så hurtigt som muligt, og opgaver fordeles midlertidigt til øvrige medlemmer. Til file sharing bruger både github og google drive for at dele kode og data filer, og til at skrive rapporten bruger vi LaTeX.

8. Kvalitetssikring

Kvaliteten af leverancer sikres gennem løbende gennemgang af kode og rapport, test af simuleringer mod kendte løsninger, løbende vejledermøder og grundig dokumentation af alle beregninger og målinger.

9. Evaluering og afslutning

Projektet afsluttes med aflevering af rapport, udarbejdelse af poster og præsentation med ansvar fordelt mellem gruppemedlemmer, samt fælles forberedelse til poster session/mundtlig eksamen. Efter projektets afslutning foretages intern evaluering af metode, resultater og læringsudbytte.